# 中山大学

## 2021 年招收攻读硕士研究生
## 入学考试自命题试题

科目代码及名称：885 电子技术（数字和模拟）

适用专业：集成电路工程

（所有答案都必须写在答题纸上，写在试卷纸上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸收回）

第一部分 模拟电子技术基础（80 分）

一、选择题（20 分）

1. 场效应管是（ ）控制元件, 三极管是（ ）控制元件。

A. 电压 电流　　B.电流 电流　　C. 电压 电压　　D.电流 电压

2.正弦波震荡电路的起振条件为（ ）。

A. $Au < 3$　　B. $Au = 3$　　C. $Au > 3$　　D. $Au = 1$

3. 直流电源的工作顺序是（ ）。

A.滤波，整流，稳压 B.稳压，滤波，整流

C.整流，滤波，稳压 D.整流，稳压，滤波

4、集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以（ ）。

A. 减小温漂　　B. 增大放大倍数　　C. 提高输入电阻

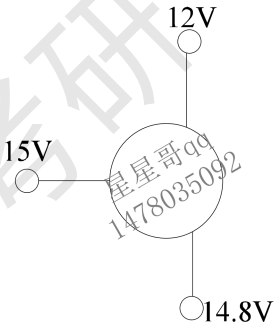
5、在放大电路中, 进行下面哪种测试方法可以得到该放大电路的频率响应（ )。

A. 输入电压幅值不变, 改变频率

B. 输入电压频率不变, 改变幅值

C. 输入电压的幅值与频率同时变化

6. 测得放大电路中三只晶体管三个电极的直流电位如下图所示，判断其类型和材料（ ）。




A. PNP; Si 管　　B. NPN; Si 管　　C. PNP; Ge 管　　D. NPN; Ge 管

7、若三级放大电路中，每级放大倍数为 Au，则整个放大电路的放大倍数为(　　)

A. 3 Au　　B. $Au^3$　　C. $Au^3/3$　　D. Au

8. 已知一个两级放大电路各级电压放大倍数分别为

$$\dot{A}_{u1}=\frac{\dot{U}_{01}}{\dot{U}_i}=\frac{-25jf}{\left(1+j\frac{f}{4}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)},\dot{A}_{u2}=\frac{\dot{U}_0}{\dot{U}_{i2}}=\frac{-2jf}{\left(1+j\frac{f}{50}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

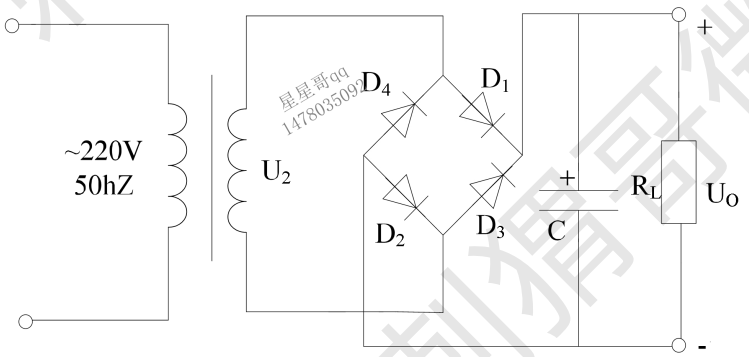
问 f = 1kHz 和 1GHz 时，电路增益分别为多少？（　）

A. 40dB　0dB　　B. 80dB　0dB　　C. 80dB　120dB　　D. 0dB　120dB

9、欲将方波电压转换成三角波电压，应选用（ ）

A、同相比例运算电路　　B、积分运算电路　　C、加法运算电路

10. 在下图所示电路中，已知变压器副边电压有效值 $U_2$ 为 10V，$R_LC\geq 3T/2$(T 为电网电压的周期)。若 $U_{O(AV)}\approx 14V$，则(　　)




A. 正常工作　　B. 电容开焊　　C. 负载开路　　D. 有一个二极管断路

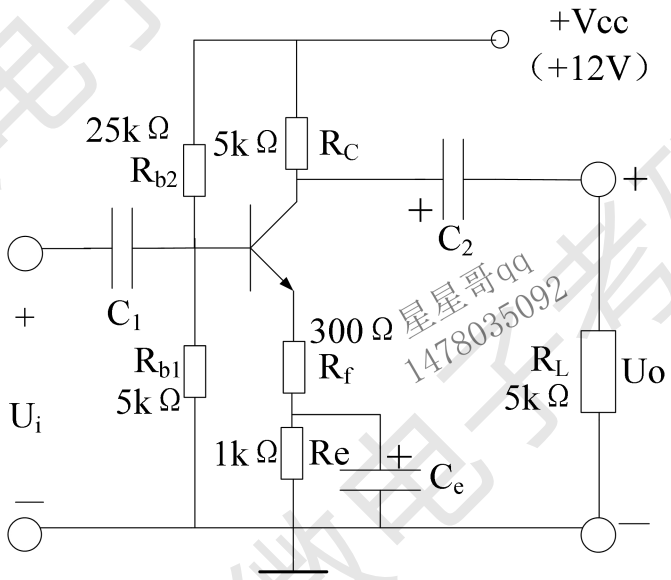
二、解答题（60 分）

1. (10 分)电路如图所示，晶体管的 $\beta=100, r_{bb}=100\Omega$ 。

（1）求电路的 $Q$ 点

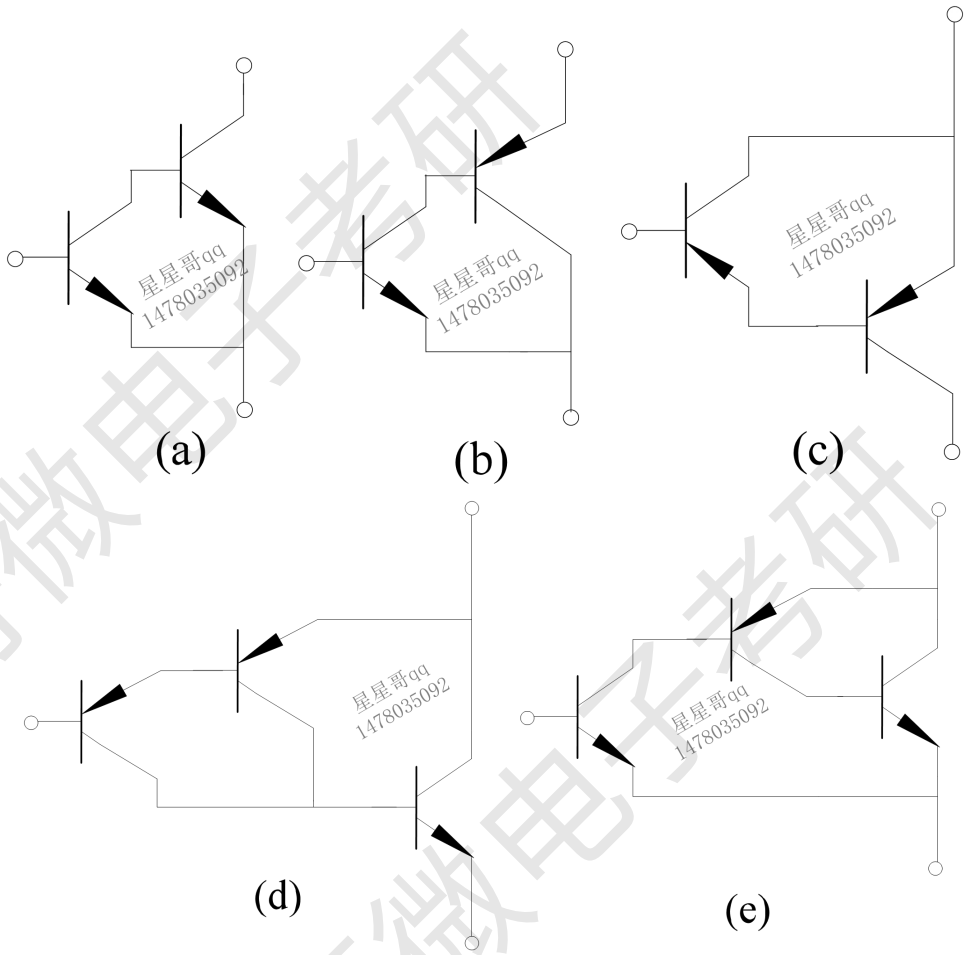
（2）求电路的 $\dot{A}_u$、$R_i$ 和 $R_0$；

（3）若改用 $\beta=200$ 的晶体管，则 $Q$ 点如何变化?



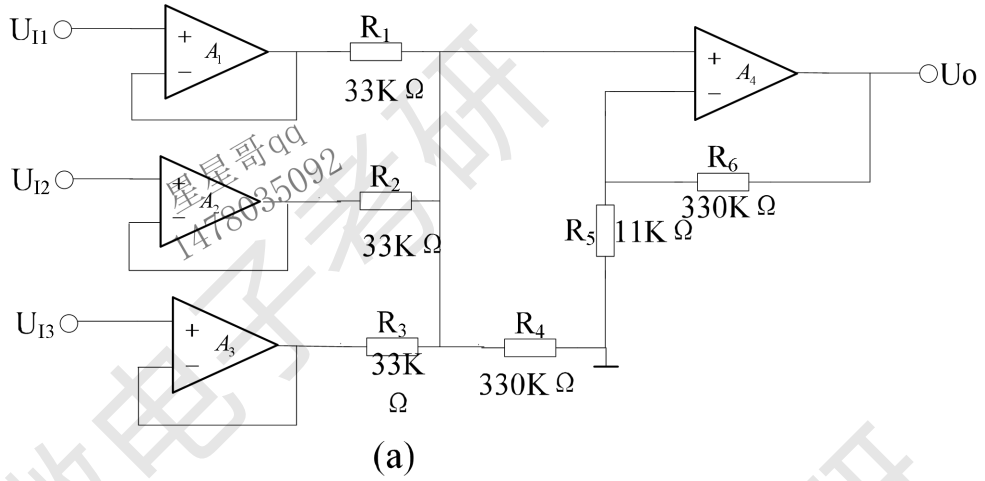

星星哥qq 1478035092

2. （10 分）判断下列五个管能否组成复合管，并判断其类型。

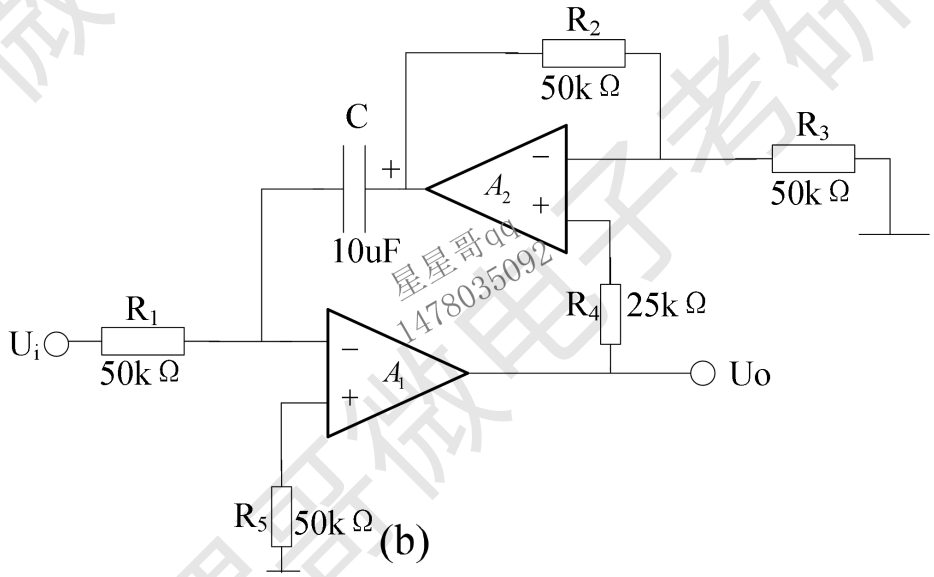



星星哥qq 1478035092

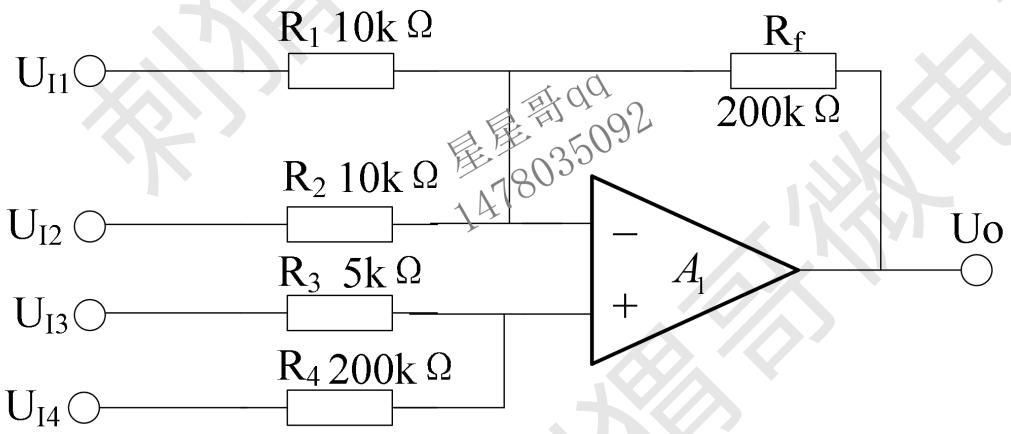
3. （15 分）分别求解以下各图所示电路的运算关系。




(a)




(b)




(c)

刺猬哥微电子考研
星星哥qq 1478035092

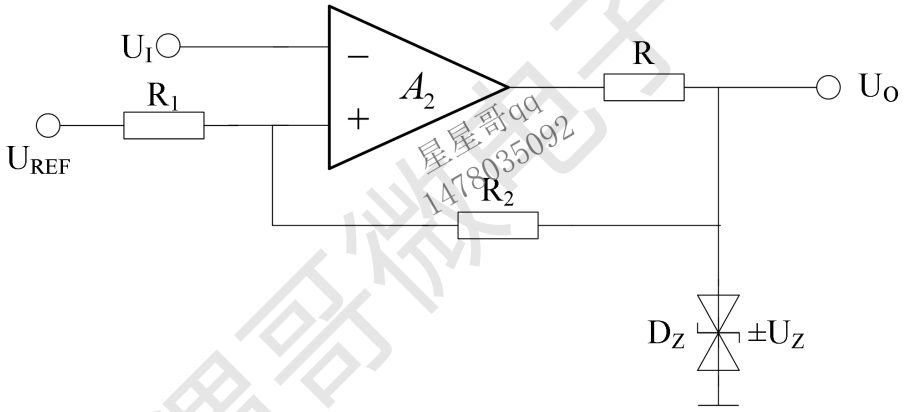
4.（10 分） 已知某电路的 $f_{L_1}=10\text{Hz}, f_{L_2}=1\text{kHz}, f_H=100\text{kHz}$，中频增益为 20dB 。且中频放大倍数为正。

（1）写出 $\dot{A}_u$ 的表达式。

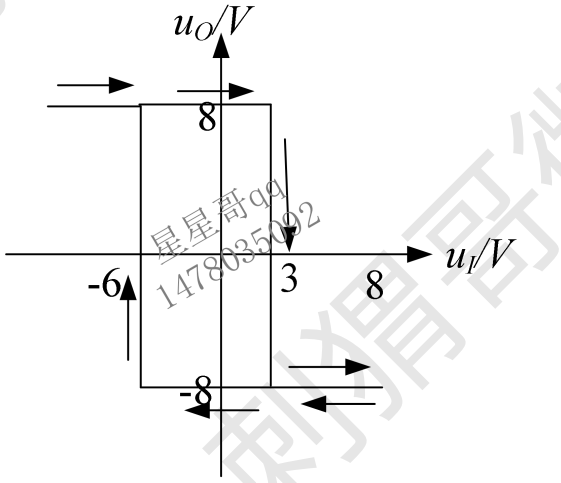
（2）画出该电路的波特图。

5.（15 分）如图(a)某滞回比较器，其电压传输特性如图(b)所示。求:

(1) $U_z$　　(2) $U_{REF}$　　(3) $R_1 / R_2$




（a）



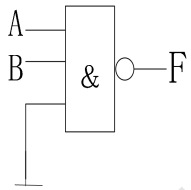

（b）

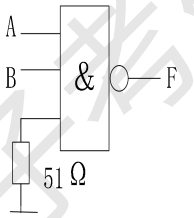
刺猬哥微电子考研 星星哥qq 1478035092

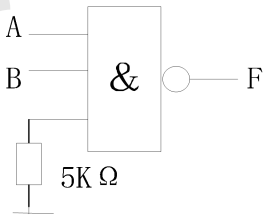
第二部分 数字电子技术基础（70 分）

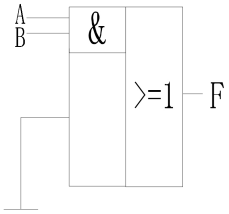
三、选择题（10 分）

1、下列TTL门电路可实现$F=\overline{AB}$的是（ ）。

A: 


B: 


C: 

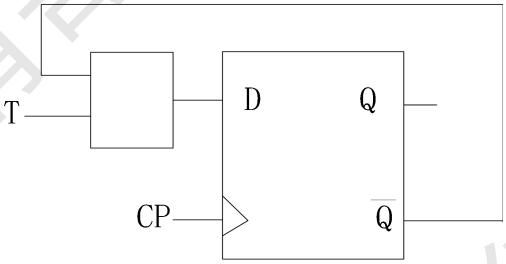

D: 


2. A/D 转换器中速率最高的是( )。

A. 计数式　　B. 并行直接比较式　　C. 逐次逼近式子　　D. 双积分式

3、如图所示电路, 若要将 D 触发器改为 T 触发器,则方框中为（ ）门。

A. 与非　　B. 或非　　C. 同或　　D. 异或




4. 要将方波脉冲的周期扩展 10 倍, 可采用（ ）。

A. 10 级施密特触发器　　B. 10 位二进制计数器

C. 十进制计数器　　D. 10 位 D/A 转换器

5. $4K\times8$ 存储器的地址线有几条（ ）

A. 4　　B. 8　　C. 12　　D. 16

四、解答题

1.（10 分）按照要求化简，答案过程清晰。

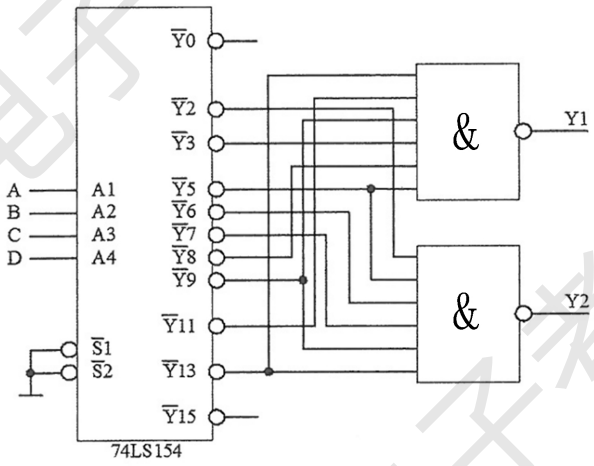
（1）方法不限，化为最简与或式：$Y=A\overline{B}\left(\overline{\overline{A}CD+\left(AD+\overline{B}\overline{C}\right)}\right)\left(\overline{A}+B\right)$

（2）方法不限，化为最简与或式：$Y=B\overline{C}+AB\overline{C}E+\overline{B}\left(\overline{\overline{A}\overline{D}+AD}\right)+B\left(A\overline{D}+\overline{A}D\right)$

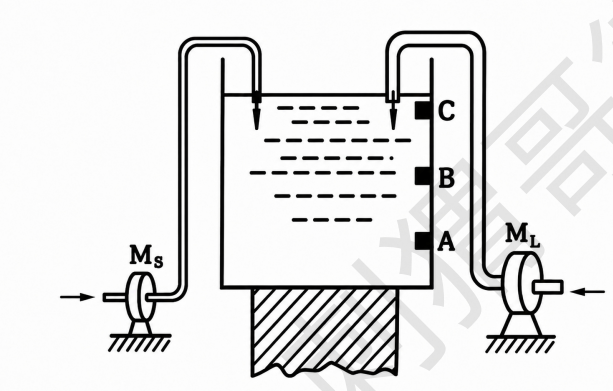
2、(10 分)4 线-16 线通用译码器 74LS154 接成如下图所示电路。74LS154 芯片的 $\overline{S}_1,\overline{S}_2$ 为选通输入端, 芯片译码时要求 $\overline{S}_1,\overline{S}_2$ 同时为 0，输出通道 $\overline{Y}_i$ 译中时为低电平。(15 分)

(1) 写出输出函数 $Y_1,Y_2$ 的最简与或式; (6 分)

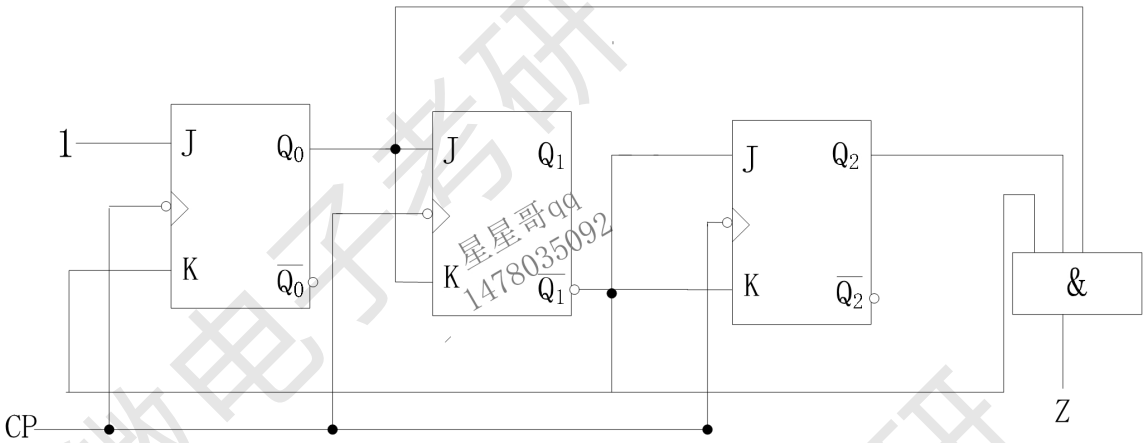
(2) 说明当 A 、B、C、D 为何值时，函数 $Y_l=Y_2=1$。(9 分)




3.（15 分）有一水箱由大、小两台水泉 $M_L$ 和 $M_S$ 供水, 如下图所示。水箱中设置了 3 个水位检测元件 A 、B 、C。水面低于检测元件时, 检测元件给出高电平: 水面高于检测元件时, 检测元件给出低电平。现要求当水位超过 $C$ 点时水泉停止工作; 水位低于 $C$ 点而高于 B 点时 $M_S$ 单独工作; 水位低于 B 点而高于 A 点时 $M_L$ 单独工作: 水位低于 $A$ 点时 $M_L$ 和 $M_S$ 同时工作。试用 3 线-8 线译码器实现其逻辑功能。



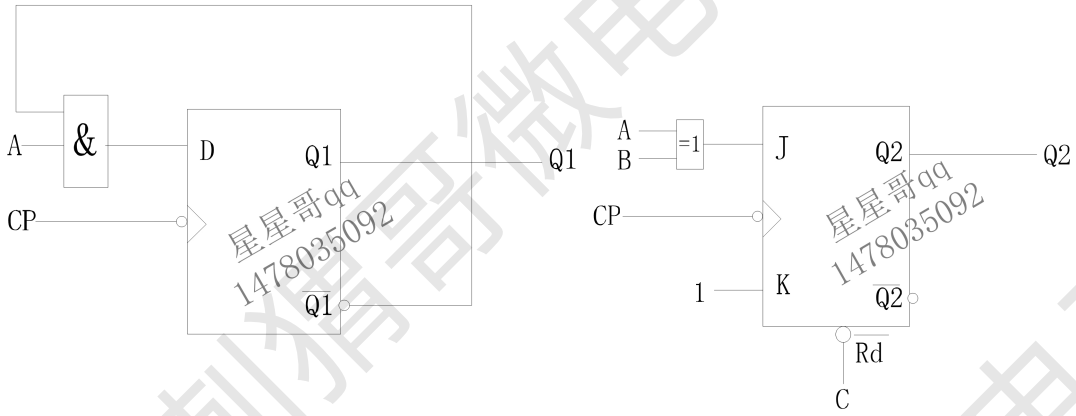
4、（15 分）J-KFF 组成的同步计数电路如下图所示。分析电路功能，画出完整的状态转换图。

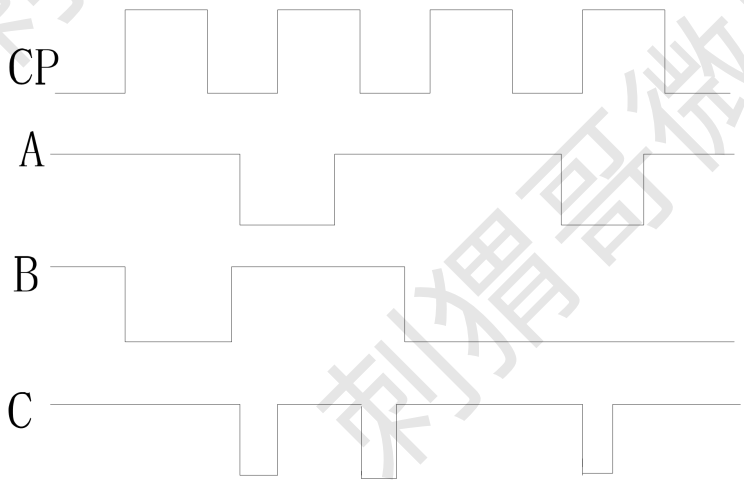



5、（10 分）在下图的触发器电路中，已知 CP、A、C 的波形，试求:

（1）分别写出各触发器的状态方程。

（2）画出 $Q_1, Q_2$ 的波形。（起始状态均为低电平）



# 2021 中山大学 885 电子技术（数字和模拟）真题详解

——星星哥原创作答

第一部分 模拟电子技术基础

一、选择题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 1 解：A

解析：场效应管是电压控制元件, 三极管是电流控制元件。

---

题 2 解：C

正弦波震荡电路的起振条件为 $Au > 3$ 。

---

题 3 解：C

解析：交流电经过电源变压器、整流电路、滤波电路、和稳压电路转换成稳定的直流电压。故选 C。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

题 4 解：A

解析：差分放大电路通过对称的结构可以有效的抑制温漂，所以选 A。

---

题 5 解：A (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

解析：通常测试放大电路的频率响应不是看输出电压幅值与相位的变化。而是看输出电压幅值的变化量，比如 3db 的频率值，所以答案选 A。

---

题 6 解：C

解析：此类题目技巧：直流电位相近的两个极为发射极和基极，电位居中的是基极，所以此题 14.8V 的为基极，可得发射极电位为 15V，所以集电极电位为 12V 最低，故为 PNP 管，且 Ube=0.2V，所以为 Ge 管。

---

题 7 解：B (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

解析：多级放大倍数的放大倍数为每一级放大电路放大倍数的乘积。

题 8 解：B

解析：可将波特图画出来，确定中频电压增益为 $20\lg 10^4$=80dB,所以 f=1khz 时，电压增益为 80dB，f=1Ghz 时，增益为 0dB。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

题 9 解：B

解析：方波信号积分之后就为三角波信号，所以使用积分运算电路即可。

---

题 10 解：C (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

解析： 此电路为电容滤波电路，输出的表达式为 $U_O(AV)=\sqrt{2}U_2(1-\frac{T}{4R_LC})$，题目条件为$U_O(AV)\approx 14V$，由输出表达式可知，当负载开路时，$U_O(AV)\approx 14V$，故选 C。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

二、解答题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

1、（1）因为 $(1+\beta)\left(R_f+R_e\right)\gg R_{b1}//R_{b2}$，故可选用估算法

首先根据分压定理得到基极的电压为

$$U_{BQ}=\frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}\cdot V_{CC}=2V$$

由回路（B-E-地）列写方程得

$$I_{EQ}=\frac{U_{BQ}-U_{BEQ}}{R_f+R_e}\approx 1\text{mA}$$

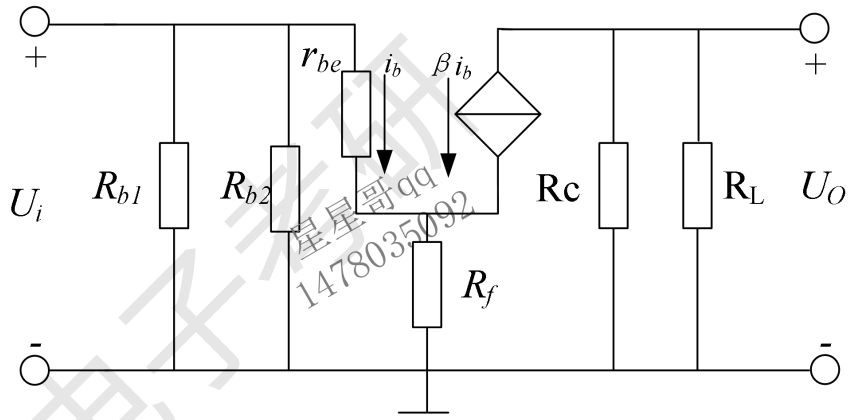
$$I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}\approx 10\mu A$$

$$U_{CEQ}=V_{CC}-I_{CQ}R_c-I_{EQ}\left(R_f+R_e\right)\approx V_{CC}-I_{EQ}\left(R_c+R_f+R_e\right)=5.7\text{V}$$

求出 be 之间的动态电阻为：

$$r_{be}=r_{bb}+(1+\beta)\frac{26mA}{I_{EQ}}\approx 2.73\text{k}\Omega$$

（2）画出电路的小信号等效电路如下图所示：




星星哥qq 1478035092

$$\dot{A}_u = \frac{U_O}{U_i} = -\frac{\beta\left(R_c // R_L\right)}{r_{be} + (1+\beta)R_f} \approx -7.6$$

$$R_i = R_{b1} // R_{b2} // \left[r_{be} + (1+\beta)R_f\right] \approx 3.7\text{k}\Omega$$

$$R_0 = R_C = 5\text{k}\Omega$$

(3) 若改用 $\beta = 200$ 的晶体管,

则由 $I_{EQ}$ 的计算式 $I_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_f + R_e}$ 可知 $I_{EQ}$ 基本不变

由 $U_{CEQ}$ 的计算式 $U_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_c - I_{EQ}\left(R_f + R_e\right) \approx V_{CC} - I_{EQ}\left(R_c + R_f + R_e\right)$ 可知 $U_{CEQ}$ 也基本不变，此时 $I_{EQ} \approx 1\text{mA}, U_{CEQ} \approx 5.7V$，但由于 $\beta$ 值增大，则 $I_{BQ}$ 会明显的减小，此时 $I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{1+\beta} \approx 5\mu\text{A}$。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察静态工作点稳定得共射放大电路得相关计算，此类题目可使用估算法和戴维南等效法解题，两种方法都需要掌握，详见高质量课程) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

2、若在复合管外加合适的电压后,每只管子的各极均有电流通路,则表明它们能够组成复合管，否则不能。为叙述问题方便起见，设每个复合管从左起第一只管子为$T_1$，第二只管子为$T_2$，依此类推。

电路(a)不能。因为$T_1$无集电极电流通路。

电路(b)构成 NPN 型管，上端为集电极，中端为基极，下端为发射极。

电路(c)不能。因为$T_1$无集电极电流通路。

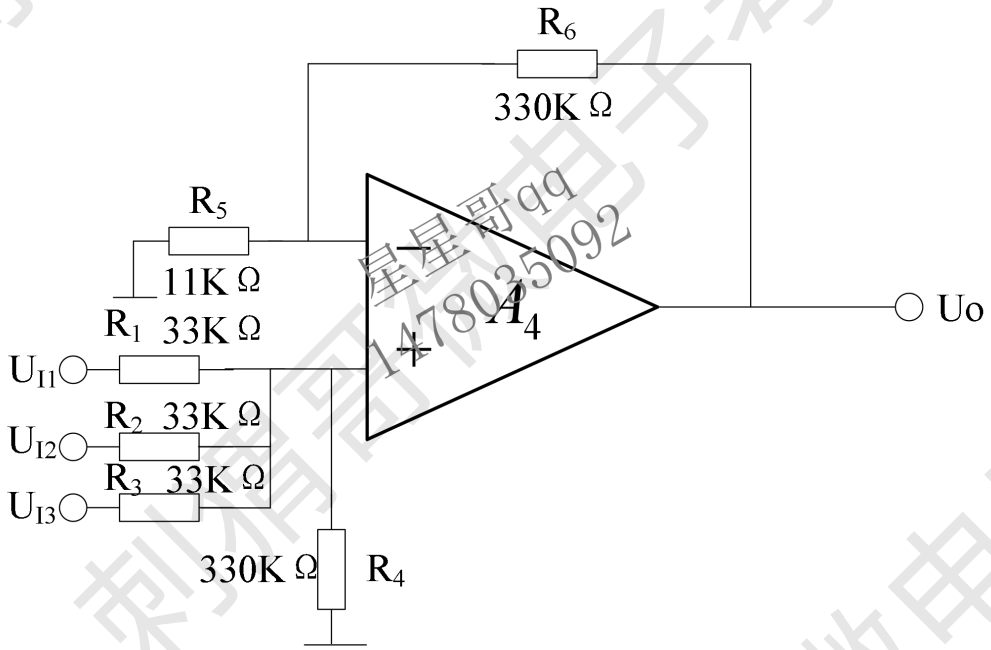
电路(d)构成 PNP 型管，上端为发射极，中端为基极，下端为集电极。

电路(e)构成 NPN 型管，上端为集电极，中端为基极，下端为发射极。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察复合管的组成判断，基础题) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

3、（a）首先要明白 $A_1$、$A_2$、$A_3$ 构成电压跟随器，设他们的输出分别为 $U_{O1}=U_{I1}$、$U_{O2}=U_{I2}$、$U_{O3}=U_{I3}$，此时可以将电路简化为下图所示：




星星哥qq 1478035092

此电路为同向求和电路，且 $R_1//R_2//R_3//R_4=R_5//R_6$，所以根据同向求和电路的公式可得，$U_O=R_6(\frac{U_{I1}}{R_1}+\frac{U_{I2}}{R_2}+\frac{U_{I3}}{R_3})=10(U_{I1}+U_{I2}+U_{I3})$。

（b）$A_2$ 组成同相比例运算电路，此时输入为 $u_0$，设 $A_2$ 的输出为 $u_{02}$，所以

$$u_{02}=\left(1+\frac{R_2}{R_3}\right)u_0=2u_0$$

刺猬哥微电子考研

$A_1$ 构成反向积分电路，得：

$$u_{02} = -\frac{1}{R_1 C}\int U_I dt = -2\int u_I dt$$

联立上述两个式子可得：$u_0 = \frac{1}{2}u_{02} = -\int u_I dt$

(c) 此电路为加减运算电路：

且 $R_1 // R_2 // R_f = R_3 // R_4$

直接带入公式得：

$$u_0 = R_f\left(\frac{U_{I4}}{R_4} + \frac{U_{I3}}{R_3} - \frac{U_{I2}}{R_2} - \frac{U_{I1}}{R_1}\right) = -20u_{I1} - 20u_{I2} + 40u_{I3} + u_{I4}$$

(注：此题难度★★★☆☆，星星哥原创小结：此类题目属于每一年的必考题，第一题乍一看很复杂，只要能看出简化形式，就很简单了，剩余的两题也比较基础，课后习题均有类似的题目。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

4、(1) 由题目得中频电压增益为 20dB，可得 $A_{usm} = 10$。

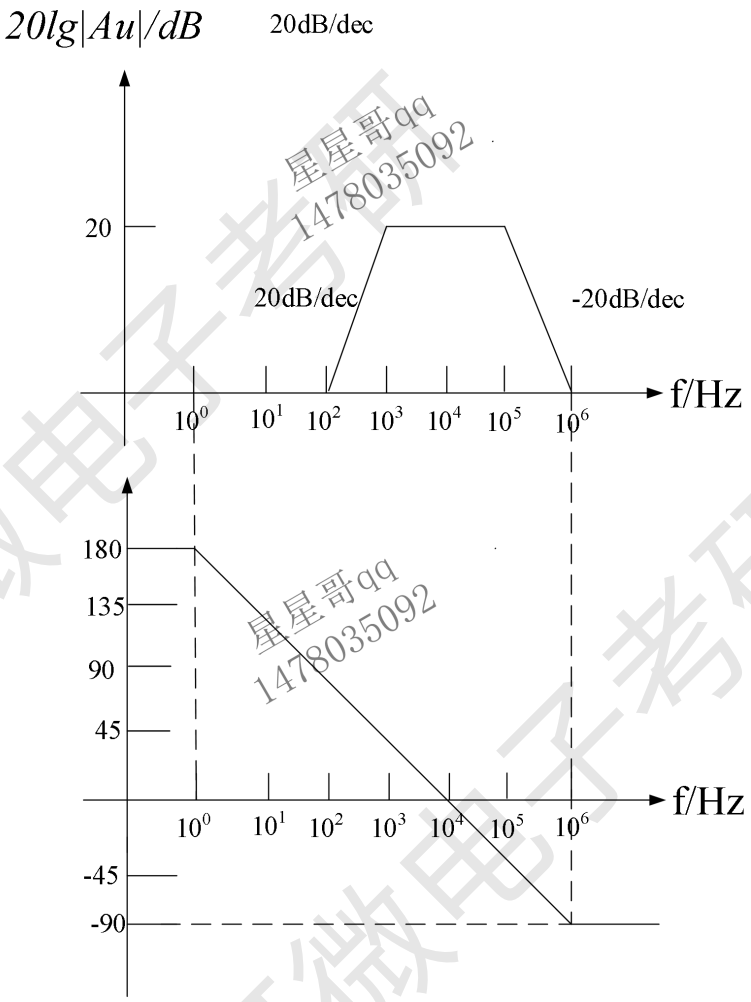
由此可写出 $A_u$ 的表达式为

$$A_u = A_{usm}\frac{\left(j\frac{f}{10}\right)\cdot\left(j\frac{f}{10^3}\right)}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^3}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

$$= \frac{10\cdot\left(j\frac{f}{10}\right)\cdot\left(j\frac{f}{10^3}\right)}{\left(1+j\frac{f}{10}\right)\left(1+j\frac{f}{10^3}\right)\left(1+j\frac{f}{10^5}\right)}$$

（2）首先确定下限截止频率为 10hz 与 $10^3$hz，上限截止频率为 $10^5$hz，中频电压增益为 10 即 20dB。

由此可画出电路的波特图如下图所示：




星星哥qq 1478035092

**注：幅频响应我没有把负的部分画出来，大家自己画的时候可以继续延申把负的部分也画出来。**

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察波特图，属于常规题型，掌握住画波特图的套路即可，高质量课程中有专题讲解。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群825658616）

---

5、（1）$U_O$的输出稳定的电压值即为$U_Z$

故由电压传输特性可知，$U_Z$=8V。

（2）由叠加定理可得运放的同向输入端电压$u_p$为：

$$u_p = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} U_0$$

$$= \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} \pm \frac{8R_1}{R_1 + R_2}$$

并且需要满足：$u_p = u_N = u_1$

$$\begin{cases} U_{T1} = 3V = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} + \dfrac{8R_1}{R_1 + R_2} \\ U_{T2} = -6V = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} U_{REF} - \dfrac{8R_1}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

解方程可得：$U_{REF} = -\dfrac{24}{7}\text{V}$

（3）通过第二问解方程可得 $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{9}{7}$。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察滞回比较器的计算，基础题，注意第二问解方程即可，本质上就是一个方程组，通过方程组可以解出 $U_{REF}$ 和 $\dfrac{R_1}{R_2}$) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

第二部分 数字电子技术基础（70 分）

三、选择题(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

题 1 解：C

解析：TTL 电路通过小电阻接地等效为解低电平, TTL 电路通过大电阻接地等效为接高电平。故选项 A 与选项 B 本质相同。均为 $F = \overline{AB0} = 1$

C 选项 $F = \overline{AB1} = \overline{AB}$，正确

D 选项 $F = AB + 0 = AB$

---

题 2 解：B

解析：并行直接比较式的 A/D 转换器的最大优点就是速度快，故选 B。

---

题 3 解：C

解析：D 触发器的特性方程为 $Q^{n+1} = D$

T 触发器的特性方程为$Q^{n+1}=T\overline{Q}+\overline{T}Q$

观察此电路图，输入变量$T$与$\overline{Q}$经过一个逻辑门输出后接在 D 触发器的输入端，此时要构成一个 T 触发器，需满足 T 触发器的特性方程。而$T\otimes\overline{Q}=T\overline{Q}+\overline{T}Q$。可得方框中为同或门。(刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

题 4 解：C

解析：计数器可以用来分频，所以想要实现十分频，可使用十进制计数器。

---

题 5 解：C

存储器容量计算公式$2^n\times m$

$n$ 为地址线数，$m$为位线数

题目中容量为 $4\mathrm{k}\times 8$

即 $2^n=4k$，得 $\mathrm{n}=12$ (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

四，解答题

1、（1）$Y=A\overline{B}\left(\overline{\overline{A}CD+\left(AD+\overline{B}\overline{C}\right)}\right)\left(\overline{A}+B\right)$

$=A\overline{B}\overline{\left(A\overline{B}\right)}\left(\overline{\overline{A}CD+\left(AD+\overline{B}\overline{C}\right)}\right)$

$=0$

（2）$Y=B\overline{C}+AB\overline{C}E+\overline{B}\overline{\left(\overline{A}\overline{D}+AD\right)}+B\left(A\overline{D}+\overline{A}D\right)$

$=B\overline{C}+\overline{B}\left(A\overline{D}+\overline{A}D\right)+B\left(A\overline{D}+\overline{A}D\right)$

$=B\overline{C}+A\overline{D}+\overline{A}D$

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此类题主要考察逻辑函数的化简，按照以往的出题套路来看，经常都是不限方法的，如果是四变量以下的，建议使用卡诺图法化简，公式法化简有时候较难，此题，第一问较特殊，可直接观察形式得到$A\overline{B}\ \overline{\left(A\overline{B}\right)}$的形式，直接得到答案为 0，第二问比较常规，提取公因式化简即可。) (刺猬哥考研团队，答疑交

流群 825658616）

2、（1）首先写出 $Y_1$ 的最小项之和的表达式为 $Y_1 = m_3 + m_5 + m_8 + m_9 + m_{11} + m_{13}$

然后对 $Y_1$ 进行化简，使用卡诺图化简即可，化简结果为

$$Y_1 = D\overline{C}\overline{B} + C\overline{B}A + \overline{C}BA$$

对 $Y_2$ 同样的处理，得 $Y_2 = m_2 + m_5 + m_6 + m_7 + m_9 + m_{13}$

化简得：

$$Y_2 = D\overline{B}A + \overline{D}B\overline{A} + \overline{D}CA$$

（2）想要同时满足 $Y_1$ 和 $Y_2$ 均为 1，这是需要去找二者最小项之和中相同的最小项，让其为 1 即可满足 $Y_1$ 和 $Y_2$ 均为 1。

所以，$m_5 = 1$ 或 $m_9 = 1$ 或 $m_{13} = 1$，由此可得：

(1) $D = 0, C = 1, B = 0, A = 1$

(2) $\mathrm{D} = 1, \mathrm{C} = 0, \mathrm{B} = 0, \mathrm{A} = 1$

(3) $\mathrm{D}=1, B = 0, \mathrm{C} = 1, \mathrm{A} = 1$

当 A、B、C、D 满足上述的条件时，函数 $Y_1 = Y_2 = 1$。

(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题先根据译码器的套路写出输出的表达式然后化简，第二问重点是理解什么情况下函数值为 1，原理就是 1+任何表达式结果都为 1。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

3、首先列出真值表：

| A | B | C | $M_S$ | $M_L$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | × | × |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | × | × |
| 1 | 0 | 1 | × | × |

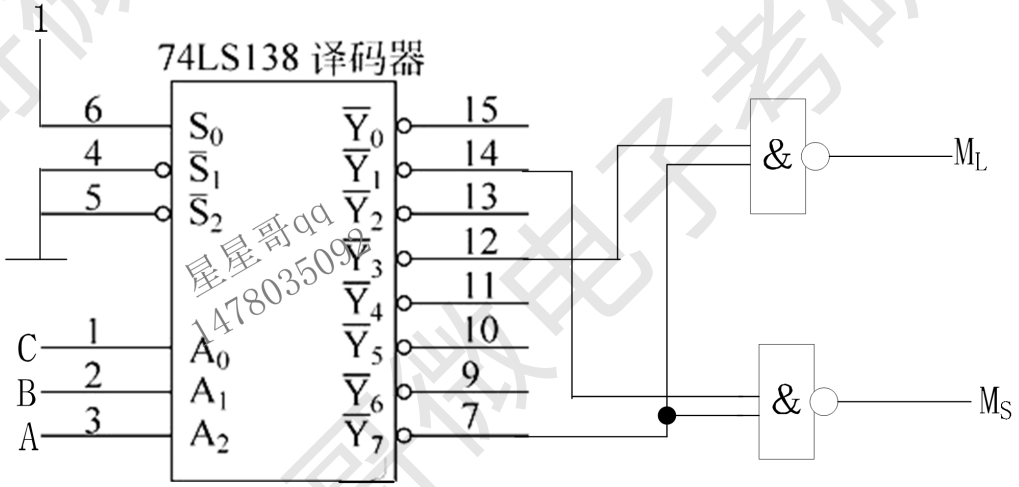
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | × | × |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

其中，使用$M_L, M_S$分别代表大、小两个水泵，$M_L$或$M_S$为 1 时表示水泵工作，为 0 时表示水泵停止工作。同时，以 0 表示检测元件输出低电平，1 表示检测元件输出高电平，真值表中×代表不可能出现的情况。

从而可以根据真值表写出表达式为：

$$\begin{cases} M_L = \bar{A}BC + ABC = m_3 + m_7 = \overline{\overline{m_3 m_7}} \\ M_S = A'B'C + ABC = m_1 + m_7 = \overline{\overline{m_1 m_7}} \end{cases}$$

使用 3-8 译码器实现此逻辑功能，其连线图如下图所示：




(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察使用 3-8 译码器设计逻辑电路，属于组合逻辑电路中常见的基础题，首先要读懂题意，抽象出相应的电平符号，之后写出表达式和画出电路连接图都是套路，高质量课程中有专题讲解。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

4、电路的驱动方程为:

$$\begin{cases} J_0 = 1; K_0 = \overline{Q_1} \\ J_1 = K_1 = Q_0 \\ J_2 = K_2 = \overline{Q_1} \end{cases}$$

带入到 JK 触发器的特性方程$Q^* = J\overline{Q} + \overline{K}Q$中，可状态方程为：

$$\begin{cases} Q_0^* = \overline{Q_0} + Q_1Q_0 = \overline{Q_0} + Q_1 \\ Q_1^* = Q_0\overline{Q_1} + \overline{Q_0}Q_1 = Q_0 \oplus Q_1 \\ Q_2^* = \overline{Q_1}\,\overline{Q_2} + Q_1Q_2 = Q_1 \odot Q_2 \end{cases}$$

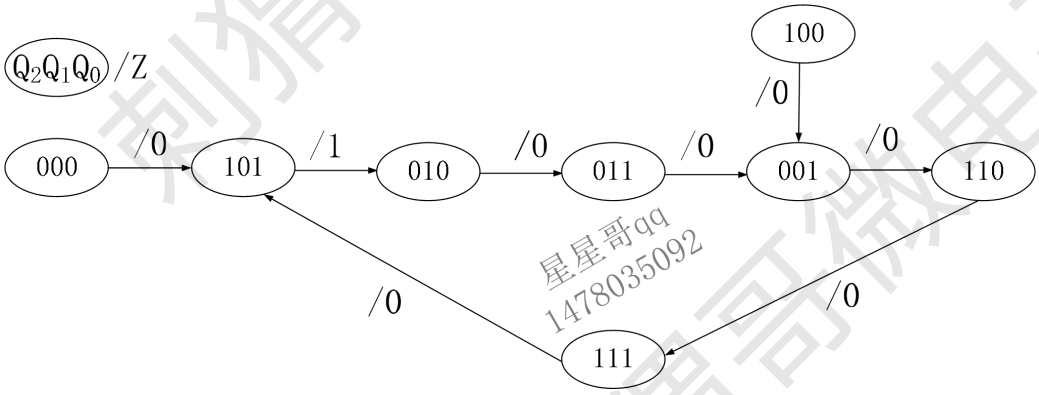
输出方程为：

$$Z = Q_2\overline{Q_1}Q_0$$

可得出状态转换表如下所示：

| $Q_2$ | $\overline{Q_1}$ | $Q_0$ | $Q_2^*$ | $Q_1^*$ | $Q_0^*$ | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

画出状态转换图如下图所示:




可以看出此电路为同步六进制计数器，可以自启动。

(注：此题难度★★★☆☆，星星哥原创小结：此类题考察由 JK 触发器组成的计数器的分析，此类题都是一个套路，分别写出驱动方程，状态方程，以及输出方程，然后列出状

态转换表以及状态转换图，然后分析电路功能，高质量课程中有专题讲解。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

---

题 5 解：

驱动方程：$D=A\overline{Q_1^n}$

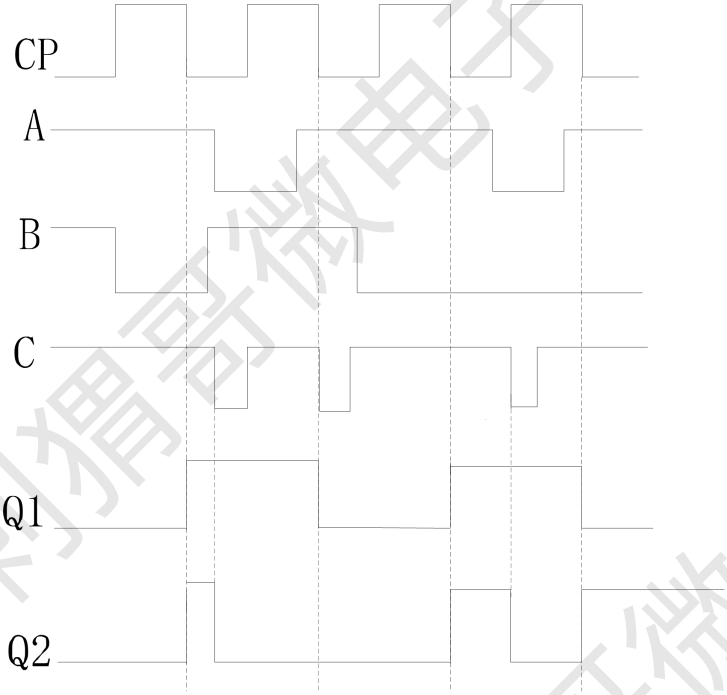
$J = A \oplus B \qquad K = 1$

状态方程：$Q_1^{n+1}=D=A\overline{Q_1^n}$

$Q_2^{n+1}=(A\oplus B)\overline{Q_2^n}$

异步清零端 $\overline{R_d}$ 为 0 时，异步清零，均为下降沿触发。

得到输出波形图如下所示：




(注：此题难度★★☆☆☆，星星哥原创小结：此题考察时序逻辑电路的分析，注意两个触发器都是下降沿触发的，当下降沿来临时状态才会发生改变，需要注意的是异步清零端，当异步清零端有效时，会立即清零。) (刺猬哥考研团队，答疑交流群 825658616）

星星哥原创作答